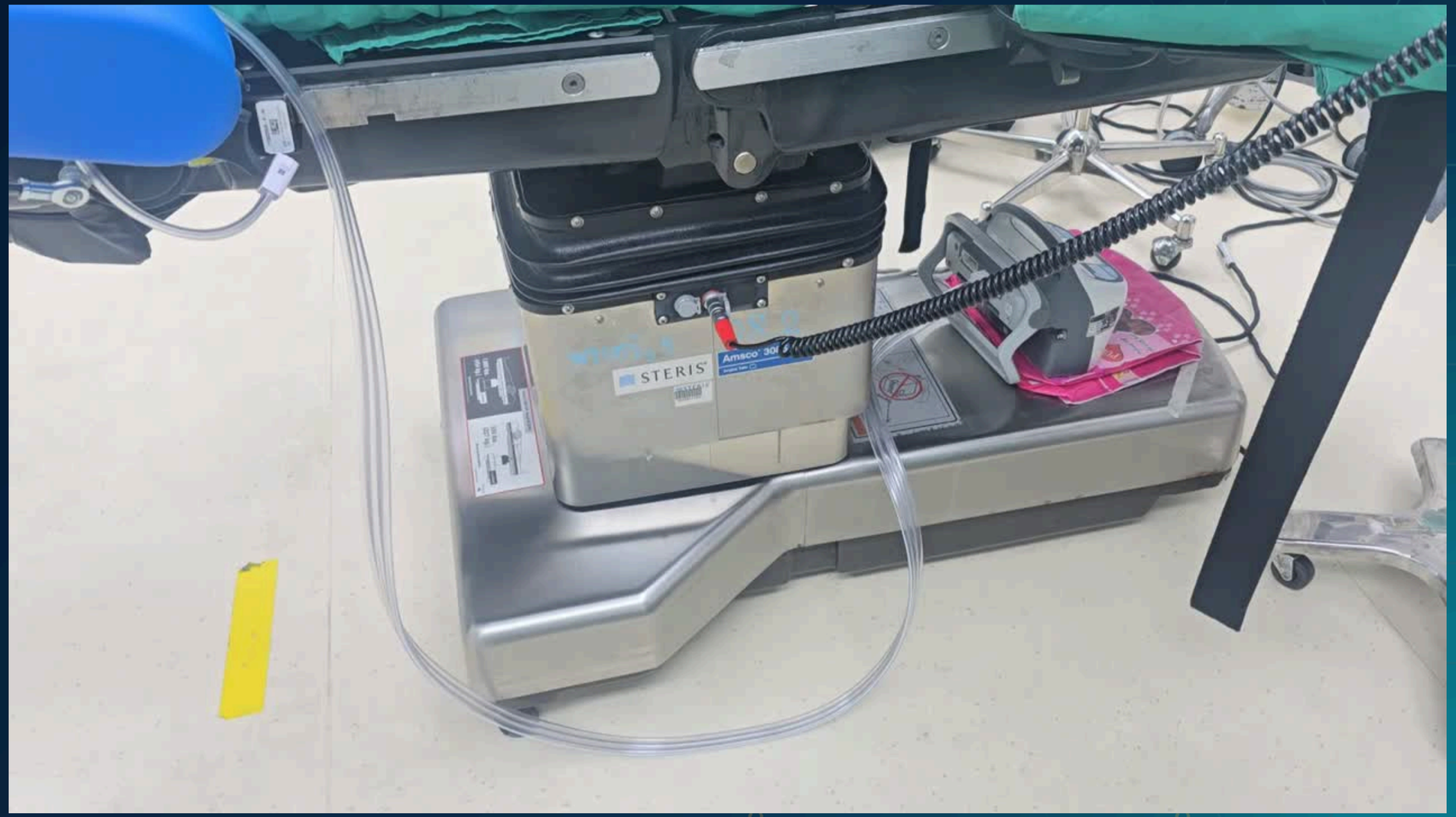
กลุ่ม 6 : สูติ-นรีเวช

คิดอย่างไรกับ คลิปนี้?



โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (CQI)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

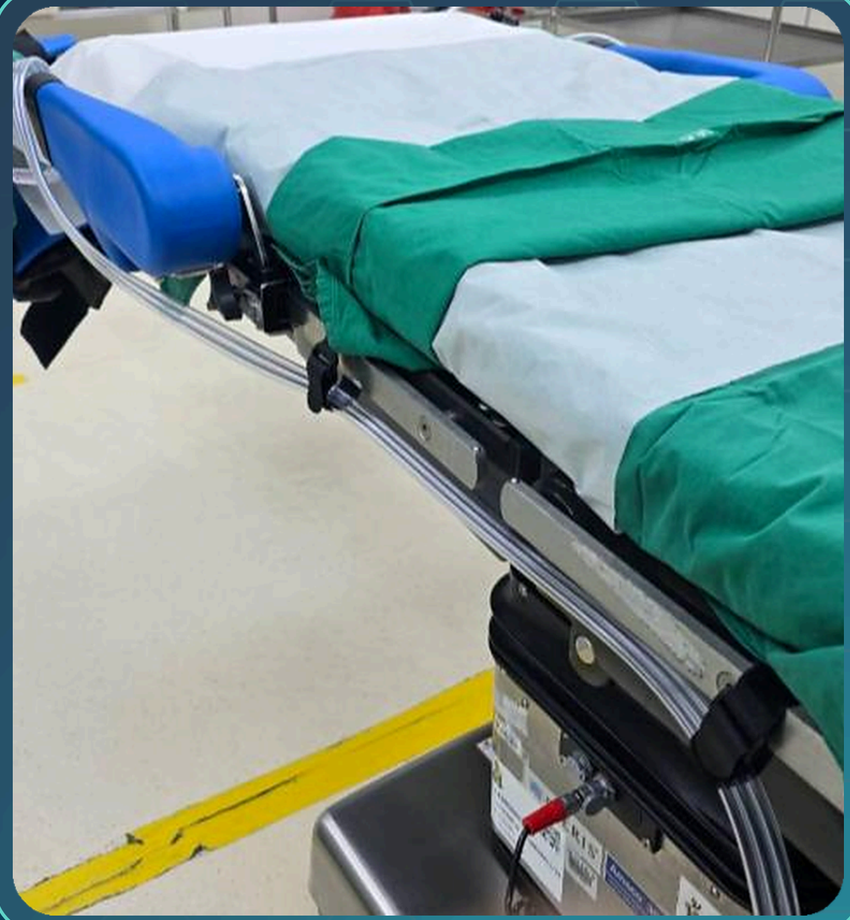
Pneumo safe

นวัตกรรมสายรัดจัดระเบียบสายอุปกรณ์ Intermittent Pneumatic Compression

คณะผู้จัดทำ

นางสาวนงนุช บุญมี
นางสาวนิติญา ช่างปลูก
นางสุมิตรา ฤทธิแผลง
นางอักษร คชเวช
นางสาวอัจฉรา เกิดเดช

ที่ปรึกษา พว.สุกฤตา ทองธานี · พว.ฐิติยา วายุภักตร์



ภาพการใช้งานจริงกับเตียงผ่าตัด

วิชาปฏิบัติการพยาบาลปริศัลยกรรม · รุ่นที่ 55 ปีการศึกษา 2569
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

ความสำคัญของปัญหา

65 ราย

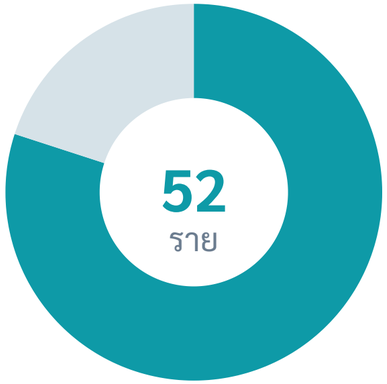
ผู้รับบริการผ่าตัดผ่านกล้องทั้งหมด

52 ราย

ใช้เครื่อง IPC

80%

สัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง



ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งใช้เครื่อง IPC ในการผ่าตัด

แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลศิริราช · 12 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569 (ในเวลาราชการ)

หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน

Herring et al. (2023)

อุปกรณ์ป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันด้วยวิธีทางกลมีบทบาทสำคัญในผู้ป่วยผ่าตัด และต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

Hacıdursunoğlu Erbaş et al. (2023) · Systematic review & meta-analysis

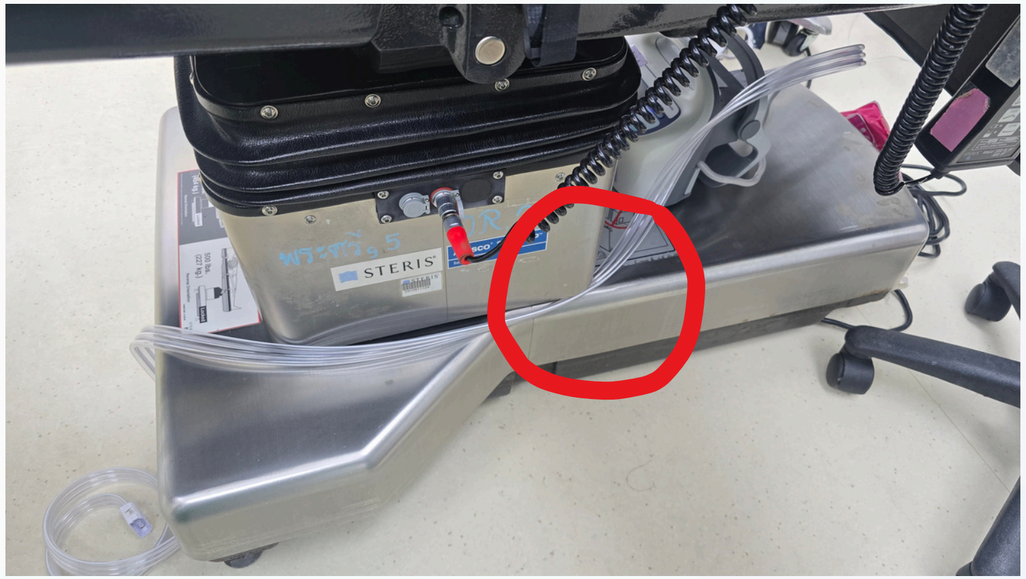
64%

บุคลากรห้องผ่าตัดรายงานปัญหาสายและจุดเชื่อมต่อ

≈22%

อัตราความขัดข้องของสายและจุดเชื่อมต่อ

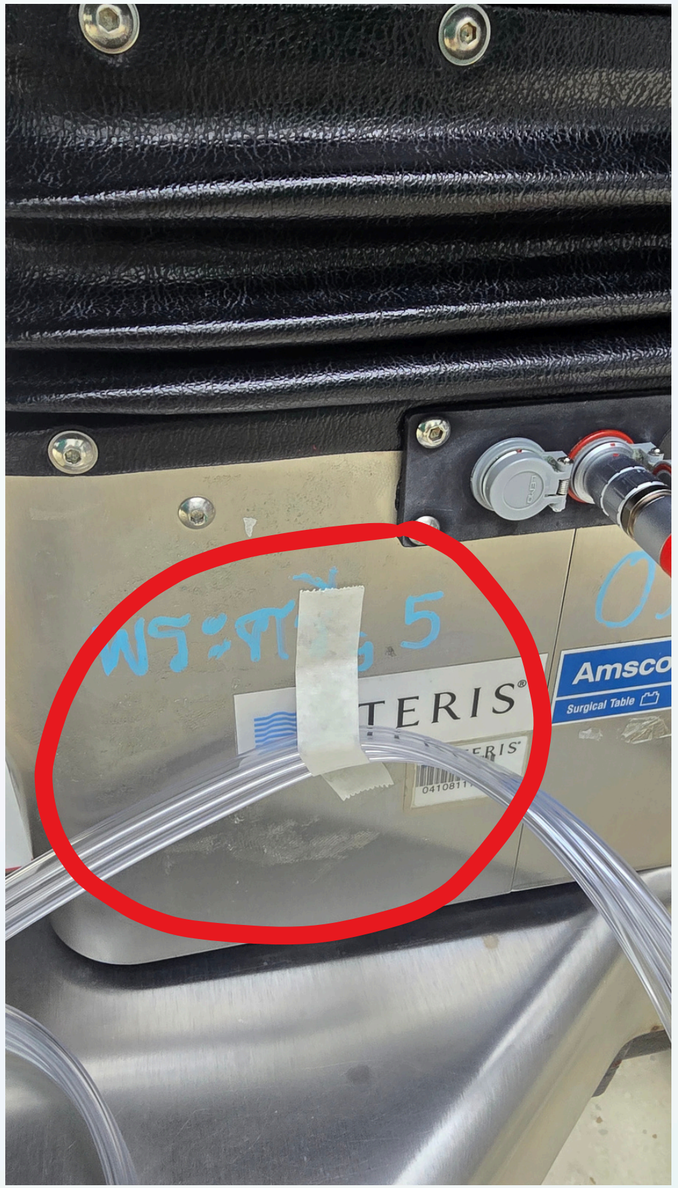
STERIS


STERIS

STERIS

STERIS

STERIS
Amsco 3085 SP


STERIS
Amsco
Surgical Table

STERIS
STERIS
0410811129

STERIS
PURE

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน

ภาพจริง: สาย Pneumatic pump พาดโค้งงอใต้เตียงผ่าตัด

ผลกระทบ แรงดันลมทำงานไม่มีประสิทธิภาพ → อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด · เครื่องพร้อมใช้ลดลง · ค่าใช้จ่ายจัดซื้อสายใหม่

สายหักพับงอ

สายโค้งงอบริเวณแกนกลางเตียงขณะจัดท่าและเลื่อนตัวผู้ป่วย

สายถูกกดทับ

ขอบแกนกลางเตียงบีบทับสายเมื่อเลื่อนเตียงขึ้น-ลง

สายพันกัน / กองบนพื้น

เสี่ยงต่อความเสียหาย

สายชำรุด เครื่องพร้อมใช้ลดลง ต้องจัดซื้อสายใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

1. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บสายอุปกรณ์ IPC ให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการหยิบใช้ ลดสายพันกัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสายให้พร้อมใช้งาน และลดการชำรุด
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลสายรัดอุปกรณ์ IPC ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน

บุคลากรพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

แนวคิดการพัฒนาด้วยวงจร PDCA

P Plan · วางแผน

- สำรวจปัญหาการใช้และจัดเก็บสาย
- รวบรวมความเห็นพยาบาลห้องผ่าตัด
- กำหนดวัสดุและขนาดที่เหมาะสม

D Do · ดำเนินการ

- ออกแบบและจัดทำนวัตกรรม
- ทดลองประกอบและปรับรูปแบบ
- บุคลากรทดลองใช้ในหน่วยงาน

PDCA

C Check · ตรวจสอบ

- ประเมินความเป็นระเบียบ/สะดวก
- ประเมินการเลื่อนหลุดและความเสียหาย
- ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

A Act · ปรับปรุง

- ปรับขนาดและตำแหน่ง
- จัดทำแนวทางใช้งานมาตรฐาน
- วางแผนขยายผลหลังประเมิน

ระยะเวลาดำเนินการ

12 ต.ค. –6 พ.ย. 2569

12–15 ต.ค.
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

19–22 ต.ค. **PDCA1**
เสนอตะขอแขวนสาย · ประชุมวางแผน · เริ่มทดลองใช้ · ประเมินผล

26-30 ต.ค. **PDCA2**
เสนอสายรัดตีนตุ๊กแก · ทดลองใช้ในหน่วยงาน · ประเมินผล

2–6 พ.ย. **PDCA3**
เสนอนวัตกรรม Pneumo Safe · ทดลองใช้ในหน่วยงาน · ประเมินความพึงพอใจ · สรุปผลการใช้งาน · ประเมินผลโครงการ

วิวัฒนาการของนวัตกรรม: จากเทปกาวสู่ Pneumo Safe

เทปกาว (หน่วยงาน)

ยึดสายกับฐานแกนกลางเตียง 1–2 ตำแหน่ง

ผล: ลอกหลุด ทิ้งคราบกาว ใช้แล้วทิ้ง

รุ่นที่ 1 · ตะขอรูปตัว S

แขวนราวข้างเตียงข้างละ 2 ตัว

ผล: สายดึงรั้ง ตะขอหลุด เกี่ยวผู้ปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 2 · สายรัดตีนตุ๊กแก

คล้องสายกับราวข้างเตียงข้างละ 2 ตำแหน่ง

ผล: ไม่ทับสาย ไม่ดึงรั้ง สายไม่หลุด

รุ่นที่ 3 · Pneumo Safe

ขยายห่วงตีนตุ๊กแกให้กว้างขึ้น

ผล: ดึงสายออกได้โดยไม่ต้องปลดสายรัด เก็บอุปกรณ์เร็วขึ้น

วิวัฒนาการของนวัตกรรม: จากเทปกาวสู่ Pneumo Safe

เทปกาว (หน่วยงาน)

ยึดสายกับฐานแกนกลางเตียง 1–2 ตำแหน่ง

ผล: ลอกหลุด ทิ้งคราบกาว ใช้แล้วทิ้ง

รุ่นที่ 1 · ตะขอรูปตัว S

แขวนราวข้างเตียงข้างละ 2 ตัว

ผล: สายดึงรั้ง ตะขอหลุด เกี่ยวผู้ปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 2 · สายรัดตีนตุ๊กแก

คล้องสายกับราวข้างเตียงข้างละ 2 ตำแหน่ง

ผล: ไม่ทับสาย ไม่ดึงรั้ง สายไม่หลุด

รุ่นที่ 3 · Pneumo Safe

ขยายห่วงตีนตุ๊กแกให้กว้างขึ้น

ผล: ดึงสายออกได้โดยไม่ต้องปลดสายรัด เก็บอุปกรณ์เร็วขึ้น

STERIS
Amsco 3085 SP

STERIS
Amsco 3085

STERIS

STERIS

วิวัฒนาการของนวัตกรรม: จากเทปกาวสู่ Pneumo Safe

เทปกาว (หน่วยงาน)

ยึดสายกับฐานแกนกลางเตียง 1–2 ตำแหน่ง

ผล: ลอกหลุด ทิ้งคราบกาว ใช้แล้วทิ้ง

รุ่นที่ 1 · ตะขอรูปตัว S

แขวนราวข้างเตียงข้างละ 2 ตัว

ผล: สายดึงรั้ง ตะขอหลุด เกี่ยวผู้ปฏิบัติงาน

รุ่นที่ 2 · สายรัดตีนตุ๊กแก

คล้องสายกับราวข้างเตียงข้างละ 2 ตำแหน่ง

ผล: ไม่ทับสาย สายไม่หลุด สายดึงรั้ง ต้องปลดตีนตุ๊กแกออกจากสายทุกครั้ง

รุ่นที่ 3 · Pneumo Safe

ขยายห่วงตีนตุ๊กแกให้กว้างขึ้น

ผล: ดึงสายออกได้โดยไม่ต้องปลดสายรัด เก็บอุปกรณ์เร็วขึ้น

STERIS

วิวัฒนาการของนวัตกรรม: จากเทปกาวสู่ Pneumo Safe

เทปกาว (หน่วยงาน)

ยึดสายกับฐานแกนกลางเตียง 1–2 ตำแหน่ง

ผล: ลอกหลุด ทิ้งคราบกาว ใช้แล้วทิ้ง

รุ่นที่ 1 · ตะขอรูปตัว S

แขวนราวข้างเตียงข้างละ 2 ตัว

ผล: สายดึงรั้ง ตะขอหลุด เกี่ยวผู้ปฏิบัติงาน

พึงพอใจภาพรวม 44 %

รุ่นที่ 2 · สายรัดตีนตุ๊กแก

คล้องสายกับราวข้างเตียงข้างละ 2 ตำแหน่ง

ผล: ไม่ทับสาย สายไม่หลุด สายดึงรั้ง ต้องปลดตีนตุ๊กแกออกจากสายทุกครั้ง

พึงพอใจภาพรวม 56 %

รุ่นที่ 3 · Pneumo Safe

ขยายห่วงตีนตุ๊กแกให้กว้างขึ้น

ผล: ดึงสายออกได้โดยไม่ต้องปลดสายรัด เก็บอุปกรณ์เร็วขึ้น

พึงพอใจภาพรวม 100 %
ใช้งานสะดวก + เก็บเร็ว

แนะนำ Pneumo Safe

ภาพต้นแบบนวัตกรรม สายรัดผ้าตีนตุ๊กแก Hook & Loop พร้อมห่วงพลาสติกปรับระดับ

สายรัดผ้าตีนตุ๊กแกที่คล้องสาย IPC เข้ากับราวข้างเตียง ผ่าตัด ให้สายคลายตัว ไม่หักพับงอ และไม่กองบนพื้น

- ยึดสายมั่นคง ไม่หลุดหรือเลื่อนง่าย
- ไม่ดึงรั้งสายขณะเลื่อนเตียงผ่าตัด
- ปรับความกระชับได้ด้วยห่วงพลาสติก
- ดึงสายออกได้โดยไม่ต้องปลดสายรัด
- แกะ-แปะซ้ำได้หลายครั้ง ใช้ซ้ำได้
- ต้นทุนการผลิตรวม 370 บาท

วัสดุ อุปกรณ์ และต้นทุนการผลิต

เกณฑ์การเลือกวัสดุ ขนาดเหมาะสม | แข็งแรง ทนทาน | นำกลับมาใช้ซ้ำได้

ผ้าตีนตุ๊กแก (Velcro)

กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6 เมตร

ตัวเลื่อน/ห่วงพลาสติก

สำหรับปรับระดับและล็อกสาย

ชุดเข็ม ด้าย

สำหรับตัดเย็บสายรัด

เครื่องมือประกอบ: กรรไกร · จักรเย็บผ้าหรือเข็มและด้าย · ไม้บรรทัดสำหรับวัดความยาว

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด (20 ชิ้น)

370 บาท

(เฉลี่ย 18.5 บาท)

รายการ	บาท
เทปตีนตุ๊กแก กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6 ม.	240
ตัวเลื่อนสายพลาสติก	30
ค่าแรงในการตัดเย็บ	100
รวม	**370**

ที่มา: ตารางที่ 2 งบประมาณที่ใช้ (รายงานหน้า 6)

ขั้นตอนการประดิษฐ์

1 ตัดสายตีนตุ๊กแก

ยาวประมาณ 30 ซม.
กว้าง 2–2.5 ซม.

2 ใส่ห่วงพลาสติก

สอดปลายสายผ่านช่องห่วงพลาสติก

3 เย็บยึด

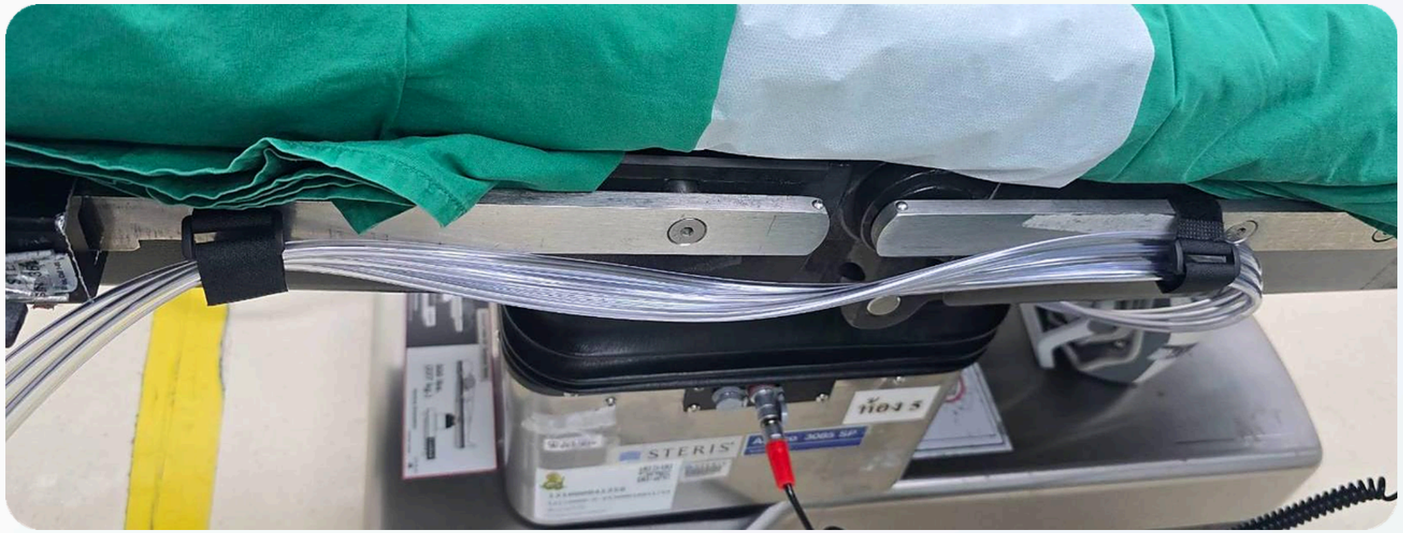
พับปลายสายประมาณ 2–3 ซม. แล้วเย็บย้ำให้แน่น

4 ติดตีนตุ๊กแกอีกด้าน

เย็บ/กำหนดตำแหน่งแถบตีนตุ๊กแกให้ปรับระดับและล็อกได้

ภาพประกอบขั้นตอนนำมาจากรายงานหน้า 9–10 (ภาพตัวอย่างวัสดุและสายรัด)

การติดตั้งและใช้งานกับเตียงผ่าตัด



4 ขั้นตอนการใช้งาน

1. รวบสาย IPC ให้เป็นระเบียบ
2. พันสายรัดรอบกลุ่มสาย
3. สอดปลายสายผ่านตัวล็อก
4. ปรับความกระชับและติดตีนตุ๊กแก

จุดติดตั้ง

- คล้องสายกับราวข้างเตียง ข้างละ 2 ตำแหน่ง
- สายคลายตัว ไม่หักพับงอ ไม่กองบนพื้น
- เลื่อนเตียงขึ้น-ลง/บน-ล่าง สายไม่ถูกทับหรือดึงรั้ง

ก

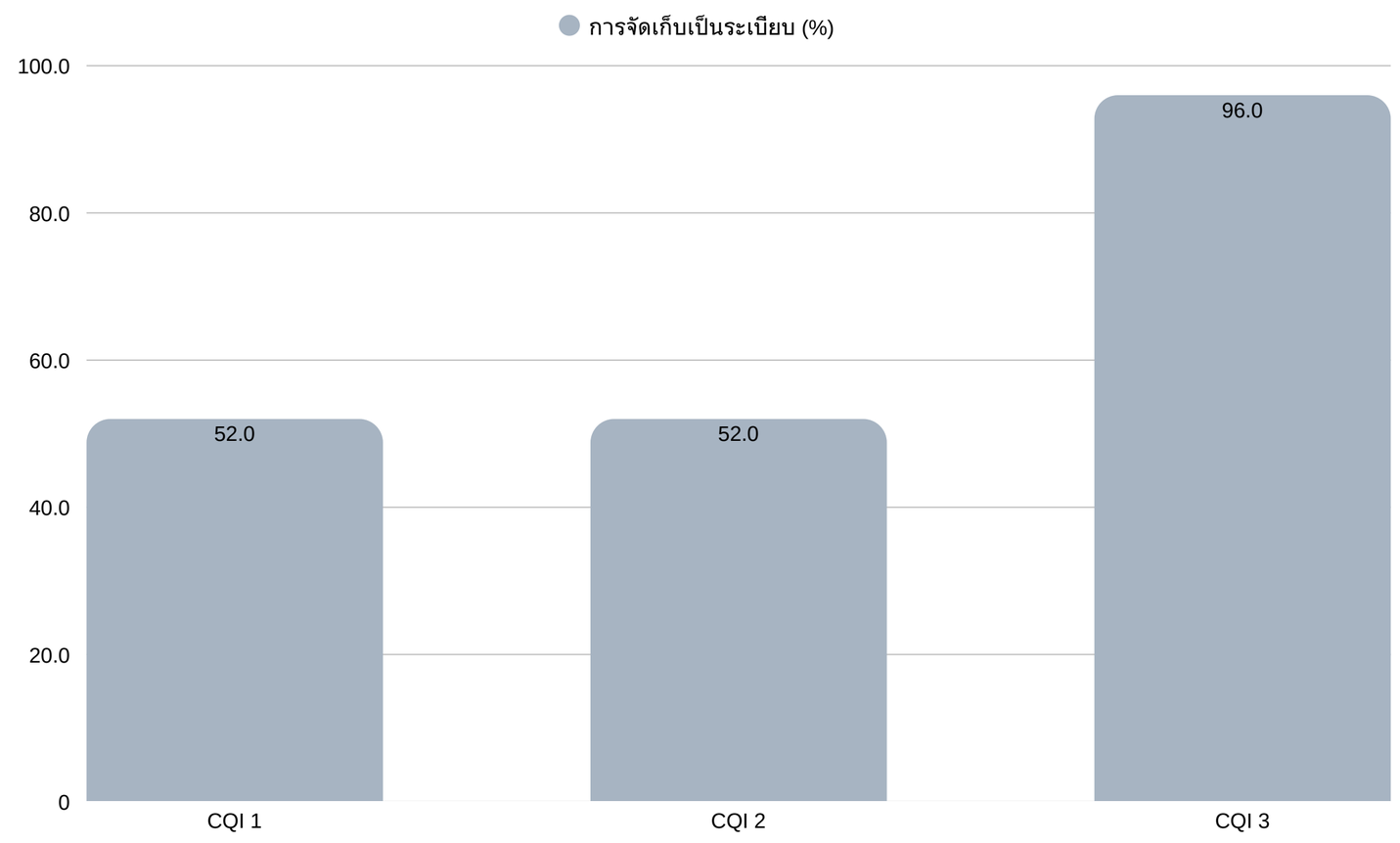
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ก่อนเริ่มโครงการ	CQI 1	CQI 2	CQI 3 (Pneumo Safe)
1. สาย IPC ได้รับการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเกณฑ์	≥ 80%	–	52%	52%	**96%**
2. บุคลากรนำสายรัดอุปกรณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง	≥ 80%	–	40%	48%	**100%**
3. บุคลากรพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับมากขึ้นไป	≥ 80%	–	44%	56%	**100%**
4. อุบัติการณ์ความเสียหาย หักพับงอ ชำรุดของสายภายหลังใช้สายรัด	0 ครั้ง	**3 ครั้ง (N=13)**	0 ครั้ง	0 ครั้ง	**0 ครั้ง**

Pneumo Safe (CQI 3) บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 4 ตัวชี้วัด — เป็นรูปแบบเดียวที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ที่มา: ตารางผลลัพธ์การดำเนินการ (รายงานหน้า 11) · ข้อมูลร้อยละจากผู้ใช้งาน 25 คนต่อรุ่น

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บสายเป็นระเบียบ



96%

CQI 3 จัดเก็บสายได้เป็นระเบียบตามเกณฑ์

CQI 1และ CQI 2 อยู่ที่ 52% เท่ากัน ต่ำกว่าเป้าหมาย

✓ บรรลุเป้าหมาย ≥ 80%

วัดจากข้อคำถาม: “การจัดเก็บสายรัดเข้าอุปกรณ์ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน” ระดับมาก–มากที่สุด (n = 25)

เปรียบเทียบอัตราการนำอุปกรณ์ไปใช้จริง

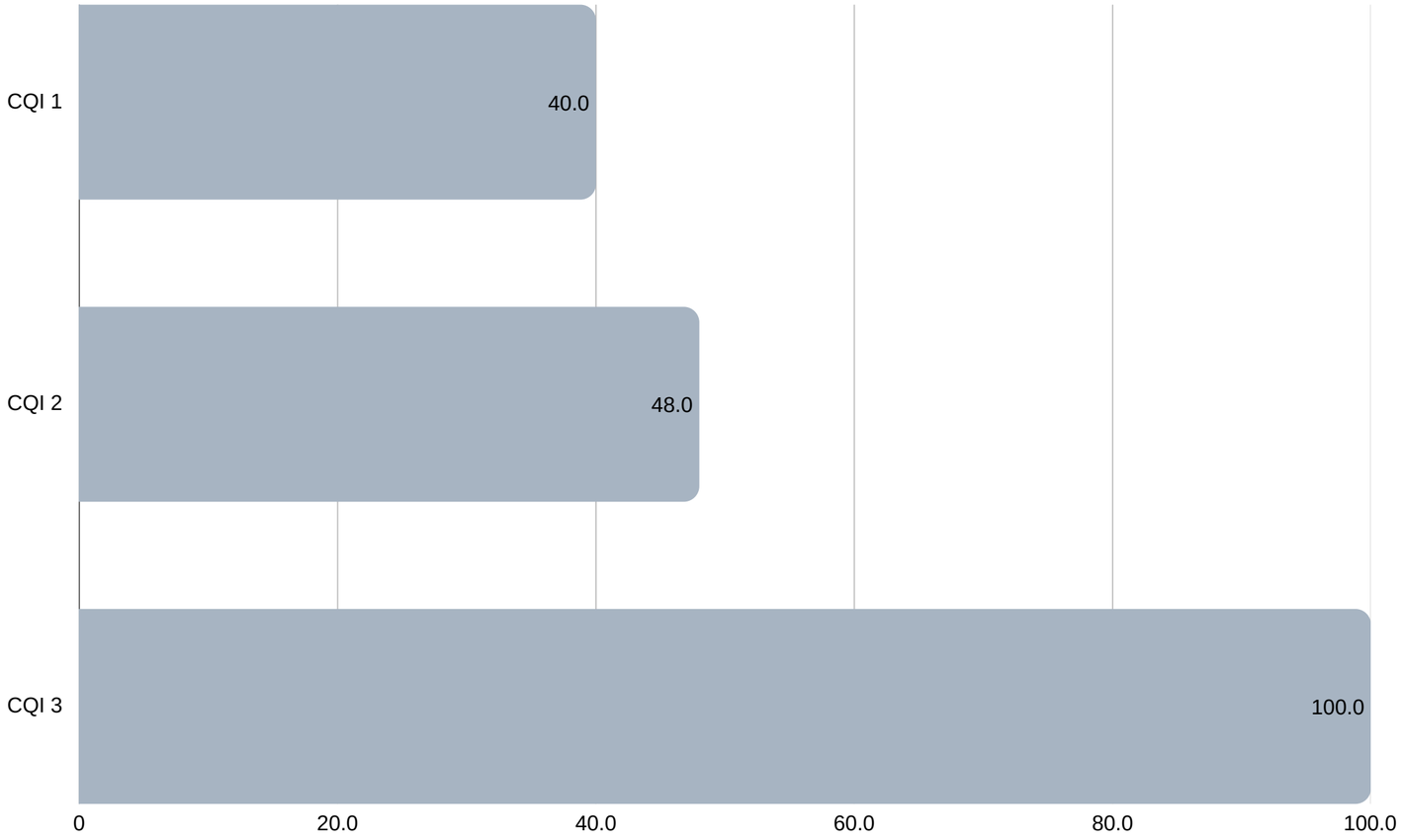
การนำไปใช้จริง

100%

บุคลากรเห็นควรนำ Pneumo Safe ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

CQI 1 40% · CQI 2 48%
เป้าหมาย ≥ 80%

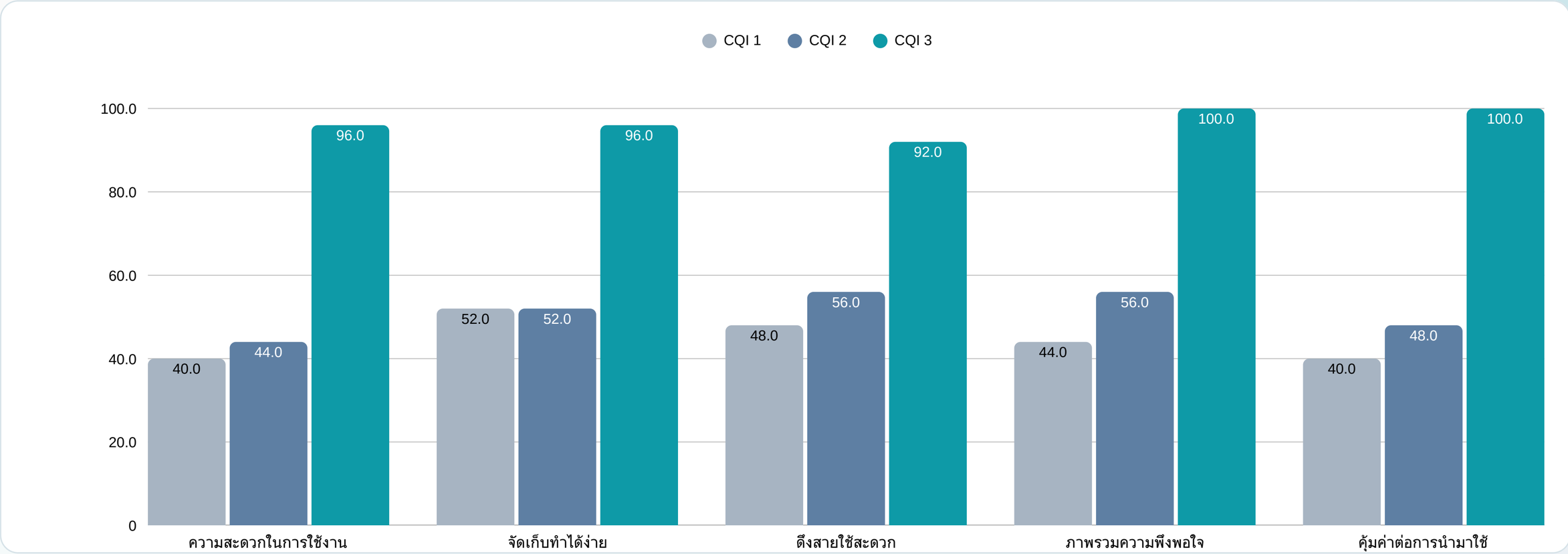
วัดจากข้อคำถาม: “นวัตกรรมนี้มีความคุ้มค่าและควรนำมาใช้งานจริงในหน่วยงาน” ระดับมาก–มากที่สุด (n = 25)



เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ภาพรวมความพึงพอใจระดับมาก–มากที่สุด

CQI 1 **44%** | CQI 2 **56%** | CQI 3 **100%**



ผลการประเมินความเสียหายของสาย IPC

จำนวนครั้งที่สายหักพับงอ / ชำรุด

ก่อนดำเนินโครงการ

3 ครั้ง

สายหักพับงอ/ชำรุดจากการจัดเก็บไม่เหมาะสม

หลังใช้สายรัดตีนตุ๊กแก (Pneumo Safe)

0 ครั้ง

เปรียบเทียบจากการใช้งาน 52 ครั้งตามรายงาน
CQI 1= 0 · CQI 2= 0 · CQI 3 = 0 ครั้ง

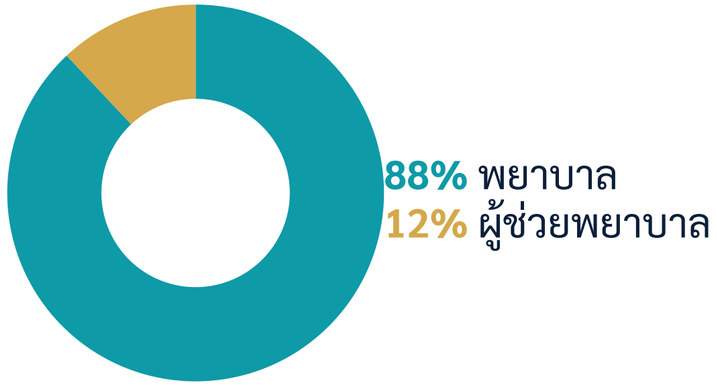
บรรลุตัวชี้วัดที่ 4: ความเสียหาย = 0 ครั้ง

การแปลผลอย่างระมัดระวัง ผลนี้เป็นข้อมูลในช่วงทดลองใช้ระยะสั้นของโครงการ แสดงแนวโน้มที่ดีในการลดปัญหาสายหักพับงอ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าป้องกันความเสียหายได้ในทุกสถานการณ์ — ควรติดตามผลต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินจากบุคลากร 25 คน

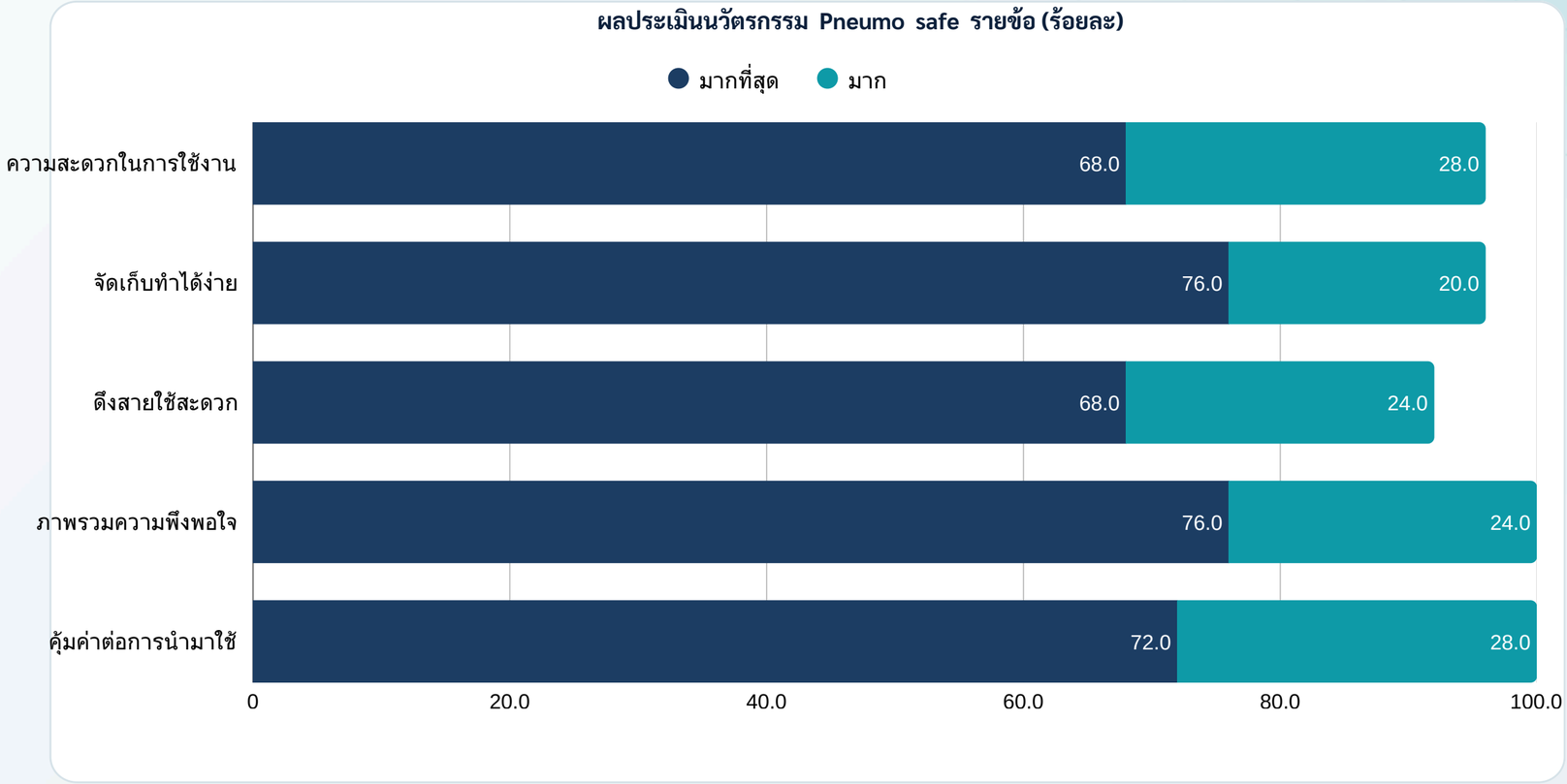
ผู้ตอบแบบประเมิน 25 คน · พึงพอใจต่อสายPneumo safe ระดับมาก–มากที่สุด 25 คน (ร้อยละ 100)

ตำแหน่งงานของผู้ตอบ



เสียงจากผู้ใช้งาน

- *“ไม่หลุดหรือเลื่อนง่าย สะดวกต่อการใช้งาน”*
- *“ใช้งานสะดวก จัดเก็บเป็นระเบียบ”*
- *“ความยาวของPneumo safe เหมาะสม”*



แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพ

เรื่อง : Pneumo Buddy

คำอธิบาย : แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องหน้าข้อความ

ตำแหน่งงาน

☐ แพทย์ ☐ พยาบาล ☐ ผู้ช่วยพยาบาล

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ต่อโครงการ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

ประเด็นความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
1. ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน					
2. การจัดเก็บสายรัดเข้าอุปกรณ์ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน					
3. การดึงสายรัดออกมาใช้งานทำได้สะดวก ไม่ติดขัด					
4. ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรมตัวเก็บสายรัด					
5. นวัตกรรมนี้มีความคุ้มค่าและควรนำมาใช้งานจริงในหน่วยงาน/โรงพยาบาลของท่าน					

บัญหาที่พบจากการใช้งานและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ประเด็นความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
1. ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน					
2. การจัดเก็บสายรัดเข้าอุปกรณ์ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน					
3. การดึงสายรัดออกมาใช้งานทำได้สะดวก ไม่ติดขัด					
4. ภาพรวมความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรมตัวเก็บสายรัด					
5. นวัตกรรมนี้มีความคุ้มค่าและควรนำมาใช้งานจริงในหน่วยงาน/โรงพยาบาลของท่าน					

จุดเด่นและประโยชน์ของนวัตกรรม

ผู้ป่วยปลอดภัย

ลดความเสี่ยงสายถูกกดทับหรือหักพับงอ ซึ่งทำให้แรงดันลมทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์พร้อมใช้

ช่วยลดการชำรุดของสายจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม

สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน

ไม่กีดขวางการผ่าตัด เลื่อนเตียงได้โดยสายไม่ดึงรั้ง

จัดเก็บรวดเร็ว

รุ่นปรับปรุงดึงสายออกได้โดยไม่ต้องปลดสายรัด

ต้นทุนต่ำ ใช้ซ้ำได้

370 บาท วัสดุหาง่าย ลดการใช้เทปกาวแบบใช้แล้วทิ้ง

เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เป็นแนวทางการจัดเก็บและดูแลสายของหน่วยงาน

ปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ปัญหา / ข้อจำกัด

- ระยะแรก ขนาดและความยาวสายรัดยังไม่เหมาะกับสาย IPC
- เทปตีนตุ๊กแกอาจยึดเกาะลดลงเมื่อใช้ซ้ำหลายครั้ง
- บุคลากรบางท่านยังไม่คุ้นเคยกับวิธีใช้และการจัดเก็บ
- ต้องคำนึงถึงความสะอาดและการนำกลับมาใช้ซ้ำ
- ระยะเวลาทดลองใช้และเก็บข้อมูลมีจำกัด

ข้อเสนอแนะ

- พัฒนารูปแบบและขนาดสายรัดให้เหมาะกับสาย IPC
- เลือกวัสดุแข็งแรง ทนทาน ยึดเกาะดี และทำความสะอาดได้ง่าย
- คำนึงถึงความปลอดภัย ไม่ให้สาย IPC ถูกกดทับหรือหักพับงอ จนกีดขวางการไหลของลม
- ข้อเสนอจากผู้ใช้: อาจใช้สายรัดมากกว่า 1 เส้น เพื่อไม่ให้สายหย่อนเกินไป

แนวทางการพัฒนาต่อยอดและขยายผล

ขั้นที่ 1 · ทดสอบต่อเนื่อง

- ทดลองใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคงทน
- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

ขั้นที่ 2 · พัฒนาให้เป็นมาตรฐาน

- ปรับรูปแบบ สีและขนาดให้เหมาะสมมากขึ้น
- จัดทำแนวทางการใช้งาน ให้เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน

ขั้นที่ 3 · ขยายผล

- ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ในอนาคต

สิ่งที่ทีมได้เรียนรู้จากกระบวนการ CQI

วิเคราะห์ปัญหาจากงานจริง	คิดสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรม	แลกเปลี่ยนและทำงานเป็นทีม
ประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย	ตระหนักการจัดเก็บที่ปลอดภัย	ใช้ PDCA พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดำเนินงาน

Pneumo Safe : ใช้งานง่าย สะดวก เป็นระเบียบ ต้นทุนต่ำ และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน

96%
จัดเก็บสายเป็นระเบียบ

100%
พึงพอใจระดับมากขึ้นไป

0 ครั้ง
สายชำรุดในช่วงทดลองใช้

18.5฿/ เส้น
ต้นทุนการผลิต

Thank you · ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ

คณะผู้จัดทำ: นางสาวนงนุช บุญมี · นางสาวนิติญา ช่างปลูก · นางสุมิตรา ฤทธิแผลง · นางอักษร คชเวช · นางสาวอัจฉรา เกิดเดช
ที่ปรึกษา: พว.สุกฤตา ทองธานี · พว.ธิติยา วายุภักตร์

THANK YOU
VERY MUCH